

Objectifs

A l'issue de ce T.P, vous serez capable de configurer le service DNS sous Linux.
Vous aurez observer les trames échangées lors des demandes des machines clientes.

Présentation

Vous devez installer le service [bind9](#) pour activer le service DNS sur votre serveur. Vous configurerez dans un premier temps un simple cache DNS puis vous ajouterez l'autorité sur une zone donnée. Vous aurez a coeur de tester votre configuration, de capturer les trames échangées et de les analyser. Vous testerez en fin de T.P la bonne configuration avec un essai sur un serveur Web contenant la definition de deux sites distincts par leur nom de domaine.

Outils

- Une machine RT-Box
- Une machine dite serveur avec un dossier partagé pointant sur sous-répertoire de la machine physique
- Une machine dite cliente avec un dossier partagé pointant sur sous-répertoire de la machine physique

Travail Demande

0. Modifier les configurations réseau

- Avant toute modification de la configuration réseau, télécharger sur la machine "serveur" les paquets : bind9 , bind9utils.
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install bind9 bind9utils -y`
- Modifier la configuration réseau de votre serveur pour être avec une IP fixe dans le sous-reseau local de la branche interne de la RT-Box.
 - `sudo ip addr add 192.31.25.10/20 dev enp0s8 # pour serveur`
 - `sudo ip addr add 192.31.25.12/20 dev enp0s3 # pour client`
- Modifier le nom de la machine serveur en **ns-serveur**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).
 - `Hostnamectl`
 - `sudo hostnamectl set-hostname ns-serveur`

```

administrateur@rt-mv:~$
administrateur@rt-mv:~$ hostnamectl
  Static hostname: ns-serveur
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 67385b55ccae4675848188167bcef33a
            Boot ID: f98cde58cdf24f0abf9d990e6085203e
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 22.04.1 LTS
            Kernel: Linux 5.19.0-35-generic
  Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
administrateur@rt-mv:~$

```

- Modifier la configuration réseau de votre client pour que l'adresse IP du DNS soit celle de votre serveur.

- `sudo nano /etc/netplan/81-netcfg.yaml`

```

GNU nano 6.2 /etc/netplan/81-netcfg.yaml
network
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.31.25.12/20
      gateway4: 192.31.25.1
      nameserver:
        addresses:
          - 192.31.25.10

```

- Modifier le nom de la machine cliente en **monclient1**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).
- `hostnamectl`
- `sudo hostnamectl set-hostname ns-serveur`

```

administrateur@rt-mv:~$ sudo hostnamectl set-hostname monclient1
administrateur@rt-mv:~$ hostnamectl
  Static hostname: monclient1
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 67385b55ccae4675848188167bcef33a
            Boot ID: 6340e99ca9924023918d2df68bd2fb27
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 22.04.1 LTS
            Kernel: Linux 5.19.0-35-generic
  Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
administrateur@rt-mv:~$

```

1. Serveur cache DNS

- Installer le service [bind9](#) et renvoyer toutes les requêtes vers les serveurs DNS de l'IUT (172.18.26.101 172.18.26.102 172.18.50.101). Référez-vous à la [documentation](#).

- `sudo apt update`
- `sudo apt install bind9 bind9utils -y`
- `sudo nano /etc/bind/named.conf.options`

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { any; };

    forwarders {
        172.18.26.101;
        172.18.26.102;
        172.18.50.101;
    };

    // dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
};

[ Lecture de 19 lignes ]
Corbeille  Écrire Chercher Couper
```

- `sudo gedit /etc/hosts`

```
1 127.0.0.1    localhost ns-serveur
2 127.0.1.1    ns-serveur|
3
4 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
5 ::1         ip6-localhost ip6-loopback
6 fe00::0     ip6-localnet
7 ff00::0     ip6-mcastprefix
8 ff02::1     ip6-allnodes
9 ff02::2     ip6-allrouters
```

- `sudo systemctl restart bind9`
- `sudo systemctl status bind9`

- Faites une capture des trames échangées prouvant le bon fonctionnement de votre cache DNS en interrogeant plusieurs fois le même site.
- `Apt install wireshark`
- `Sudo -s`
- `wireshark`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	4.841401863	192.31.25.12	172.18.26.101	DNS	78	Standard query 0x82e8 AAAA metrics.ubuntu.com
3	4.841467037	192.31.25.12	172.18.26.101	DNS	78	Standard query 0x44d1 A metrics.ubuntu.com
4	4.842150656	172.18.26.101	192.31.25.12	DNS	94	Standard query response 0x44d1 A metrics.ubuntu.com A 13.41.103.230
5	4.844613315	172.18.26.101	192.31.25.12	DNS	139	Standard query response 0x82e8 AAAA metrics.ubuntu.com SOA ns1.canonical.com
20	26.278680644	192.31.25.12	172.18.26.101	DNS	76	Standard query 0xc3d9 A api.snapcraft.io
21	26.278779246	192.31.25.12	172.18.26.101	DNS	76	Standard query 0x29c4 AAAA api.snapcraft.io
22	26.279319134	172.18.26.101	192.31.25.12	DNS	140	Standard query response 0xc3d9 A api.snapcraft.io A 185.125.188.57 A 185.125.188.59 A 18...
23	26.279395866	172.18.26.101	192.31.25.12	DNS	188	Standard query response 0x29c4 AAAA api.snapcraft.io AAAA 2620:2d:4000:1010::2e6 AAAA 26...

Frame 2: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface enp0s3, id 0
 Ethernet II, Src: PcsCompu_66:b6:bb (08:00:27:66:b6:bb), Dst: PcsCompu_48:95:eb (08:00:27:48:95:eb)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.31.25.12, Dst: 172.18.26.101
 User Datagram Protocol, Src Port: 57177, Dst Port: 53
 Domain Name System (query)

```

0000  08 00 27 48 95 eb 08 00 27 66 b6 bb 08 00 45 00  H.....f....E
0010  00 40 4f 92 40 00 40 11 4b 78 c0 1f 19 0c ac 12  @0@0:Kx.....
0020  1a 05 df 59 00 35 00 2c 9f e0 82 e8 01 00 00 01  .e.Y.,.....
0030  00 00 00 00 00 00 07 6d 65 74 72 09 63 73 06 75  .....m metrics-u
0040  62 75 6e 74 75 63 6f 6d 00 00 1c 00 01          buntu co m.....
  
```

2. Créer votre domaine

- Vous allez ajouter une autorité administrative sur la zone **monDomaine.lan** en vous aidant de la [documentation](#).
 Vous ajouterez la définition de 3 machines dont une première nommée **www** et une deuxième nommée **www2** pointent vers la même adresse IP (votre serveur web avec 2 virtualhosts).
 Vous penserez à effectuer la configuration pour la résolution inverse (voir la [documentation](#)).
 - `sudo nano /etc/bind/named.conf.local`

```

GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local
/
/ Do any local configuration here
/
/ Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
/ organization
/include "/etc/bind/zones.rfc1918";
[...]
```

```

zone "monDomaine.lan" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.monDomaine.lan";
};
[...]
```

Lecture de 15 lignes

G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter

- `sudo nano /etc/bind/db.monDomaine.lan`

```

GNU nano 6.2 /etc/bind/db.monDomaine.lan
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns-serveur.monDomaine.lan root.monDomain.lan. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns-serveur.monDomaine.lan.

ns-serveur IN A    192.31.25.10
www        IN A    192.31.25.10
_          IN A    192.31.25.10
Terminal   IN A    192.31.25.11

[ Lecture de 18 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich. ^_ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier

```

- Prouver le bon fonctionnement de votre zone depuis un client à l'aide des commandes dig et nslookup.
Vous ajouterez les captures de trames associées.
 - `sudo named-checkconf`
 - `sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc/bind/db.monDomaine.lan`

```

root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/db.monDomaine.lan
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/named.conf.local
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/named.conf.local
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/db.monDomaine.lan
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/named.conf.local
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/db.monDomaine.lan
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/named.conf.local
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/db.monDomaine.lan
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo nano /etc/bind/db.monDomaine.lan
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkconf
sudo: naled-checkconf : commande introuvable
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkconf
/etc/bind/named.conf.local:8: unknown option '[...]'
/etc/bind/named.conf.local:15: unknown option '[...]'
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc
bind/db.monDomaine.lan
zone monDomaine.lan/IN: loaded serial 2
OK
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkzone 25.31.192.in-addr.
pa /etc/bind/db.192.31.25
zone 25.31.192.in-addr.arpa/IN: loading from master file /etc/bind/db.192.31.2
failed: file not found
zone 25.31.192.in-addr.arpa/IN: not loaded due to errors.
root@ns-serveur:/home/administrateur#

```

- `sudo systemctl restart bind9`
- `sudo systemctl status bind9`

```

root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-09-11 11:26:03 CEST; 46s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 5113 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 5114 (named)
    Tasks: 8 (limit: 2878)
   Memory: 5.8M
      CPU: 57ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─5114 /usr/sbin/named -u bind

sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: network unreachable resolving './NS/IN/192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone '192.31.25.12'
sept. 11 11:26:03 ns-serveur named[5114]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone '192.31.25.12'
sept. 11 11:26:13 ns-serveur named[5114]: resolver priming query complete: timeout
lines 1-22/22 (END)

```

```

administrateur@rt-mv:~$ dig www.monDomaine.lan

; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> www.monDomaine.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38571
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;; udp: 1232
; COOKIE: 28adeb460ea2ceb20100000068c29d6b4a7a65099421cb60 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.monDomaine.lan.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.monDomaine.lan.        604800  IN      A      192.31.25.12

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.12#53(192.31.25.12) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 11:59:07 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 91

administrateur@rt-mv:~$

```

- Ajouter le service Web et la définition de 2 virtualhost sur le serveur pointant sur 2 pages différentes simulant 2 sites Web sur la même machine.
Tester depuis le client le bon fonctionnement de votre service DNS et Web.

- sudo apt update
- sudo apt install apache2 -y
- sudo mkdir /var/www/site1
- sudo mkdir /var/www/site2
- echo "<h1>Bienvenue sur le site 1 (www.monDomaine.lan)</h1>" | sudo tee /var/www/site1/index.html
- echo "<h1>Bienvenue sur le site 2 (www2.monDomaine.lan)</h1>" | sudo tee /var/www/site2/index.html
- sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName www.monDomaine.lan
```

```
    DocumentRoot /var/www/site1
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

Site 2

- sudo nano /etc/apache2/sites-available/site2.conf

```
<VirtualHost *:80>
```

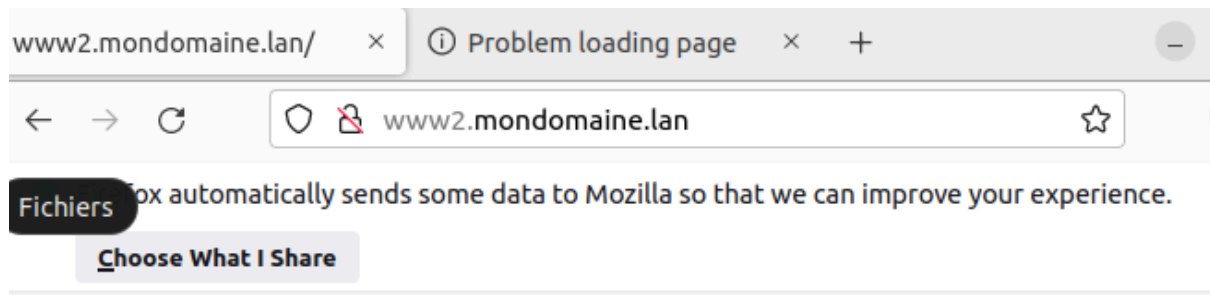
```
    ServerName www2.monDomaine.lan
```

```
    DocumentRoot /var/www/site2
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site2_error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site2_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```



**Voici la page deux de mon site
(www2.monDomaine.lan)**

DNS depuis client

```
administrateur@rt-mv:~$ dig www.monDomaine.lan

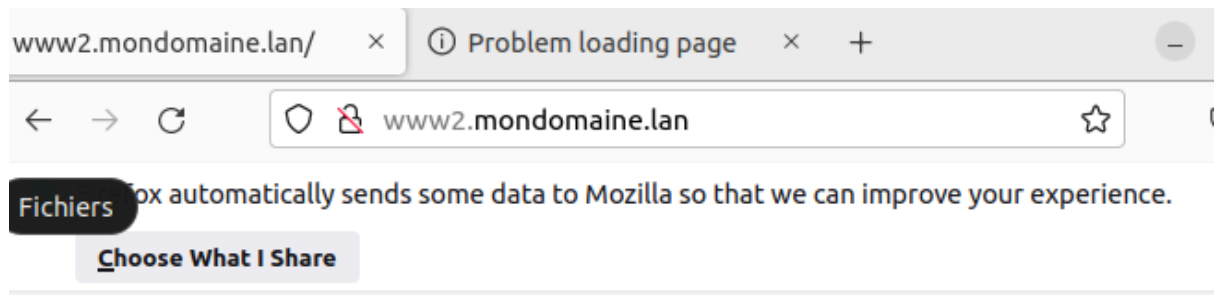
; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> www.monDomaine.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54232
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 9128693ff379a51e0100000068c29d11d9839ad1caacf2bb (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.monDomaine.lan.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.monDomaine.lan.        604800  IN      A      192.31.25.12

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.12#53(192.31.25.12) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 11:57:37 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 91

administrateur@rt-mv:~$
```

**Voici la page deux de mon site
(www2.monDomaine.lan)**

Déclarer la zone inverse:

- `sudo nano /etc/bind/db.192.31.25`

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/db.192.31.25
BIND reverse data file for local loopback interface

TTL      604800
IN       SOA      ns-serveur.monDomaine.lan root.monDomain.lan. (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL

0.0      IN       NS      localhost.
0.0      IN       PTR    localhost.

        IN       NS      ns-serveur.monDomaine.lan.
        IN       PTR    ns-serveur.monDomaine.lan.
        IN       PTR    www.monDomaine.lan.
        IN       PTR    www2.monDomaine.lan.
```